ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

# Fonction exponentielle

PARTIE 01

## *Corrections — Applications de cours*

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTION EXPONENTIELLE · CORRIGÉS 01

# 6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices de la série 01 : valeurs de référence, propriétés e^(a+b) = e^a × e^b, (e^a)^b = e^(ab), équations e^x = a, équations composées et inéquations. Chaque corrigé donne la méthode, les étapes numérotées, le résultat encadré, puis le piège à éviter. Réflexe de vérification : remplace x par la solution trouvée et contrôle avec ln — c'est la marque des copies qui finissent au-dessus de la moyenne.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 25 min | 🎓 Terminale D

**Méthode :** toute équation ou inéquation avec exp se traite par l'un des deux leviers : e^a = e^b ⟺ a = b (croissance stricte), ou passage au ln des deux côtés (possible car exp est strictement positive).

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES


01 Calculs, simplifications et équations e^x = a — exercices 1 à 3

02 Équations composées et inéquations — exercices 4 à 6


01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

## Calculs, simplifications et équations e^x = a

✏️ EXERCICE 1 — PREMIÈRES VALEURS ★

Énoncé : calculer $e^0$, e^(−1), e^(ln 5), ln($e^2$) et e^(ln 2 + ln 3), avec e ≈ 2,72.

1 $e^0 = 1$ (tout nombre non nul élevé à la puissance 0 vaut 1).

2 $e^{(-1)} = 1/e \approx 1/2{,}72 \approx 0{,}37$.

3 $e^{(\ln 5)} = 5$ (ln et exp sont réciproques, pour $a > 0$ : $e^{(\ln a)} = a$).

4 $\ln(e^2) = 2$, valable pour tout réel a : $\ln(e^a) = a$.

5 $e^{(\ln 2 + \ln 3)} = e^{(\ln(2 \times 3))} = e^{(\ln 6)} = 6$.

$$e^0 = 1 \cdot e^{(-1)} = 1/e \approx 0{,}37 \cdot e^{(\ln 5)} = 5 \cdot \ln(e^2) = 2 \cdot e^{(\ln 2 + \ln 3)} = 6$$

*ln et exp sont réciproques : elles annulent mutuellement leurs effets, dans le bon ordre de validité.*

✏️ EXERCICE 2 — SIMPLIFICATIONS ★

Énoncé : simplifier $e^2 \times e^3$, $e^5/e^2$, $(e^2)^3$, $e^{(2x)} \times e^{(-x)}$, $e^{(x+1)}/e^x$ et $(e^x)^2$.

1 $e^2 \times e^3 = e^{(2 + 3)} = e^5$.

2 $e^5/e^2 = e^{(5 - 2)} = e^3$.

3 $(e^2)^3 = e^{(2 \times 3)} = e^6$.

4 $e^{(2x)} \times e^{(-x)} = e^{(2x - x)} = e^x$.

5 $e^{(x+1)}/e^x = e^{(x + 1 - x)} = e$.

6 $(e^x)^2 = e^{(x \times 2)} = e^{(2x)}$.

$$e^5 \cdot e^3 \cdot e^6 \cdot e^x \cdot e \cdot e^{(2x)}$$

*Les puissances de e s'ajoutent dans un produit, se soustraient dans un quotient, se multiplient dans une puissance de puissance.*

⚠️ Piège : $e^2 \times e^3 = e^5$ mais $e^2 + e^3 \neq e^5$ ! Les règles des puissances concernent les produits et quotients, jamais les sommes.

### ✏️ EXERCICE 3 — ÉQUATIONS E^X = A ★★

Énoncé : question 0 (pourquoi e^x = −2 est impossible), puis résoudre e^x = 5, e^x = 0,5, e^x = −2, e^(2x) = 7 et e^x = 1 (données : ln 2 ≈ 0,69, ln 5 ≈ 1,61, ln 7 ≈ 1,95).

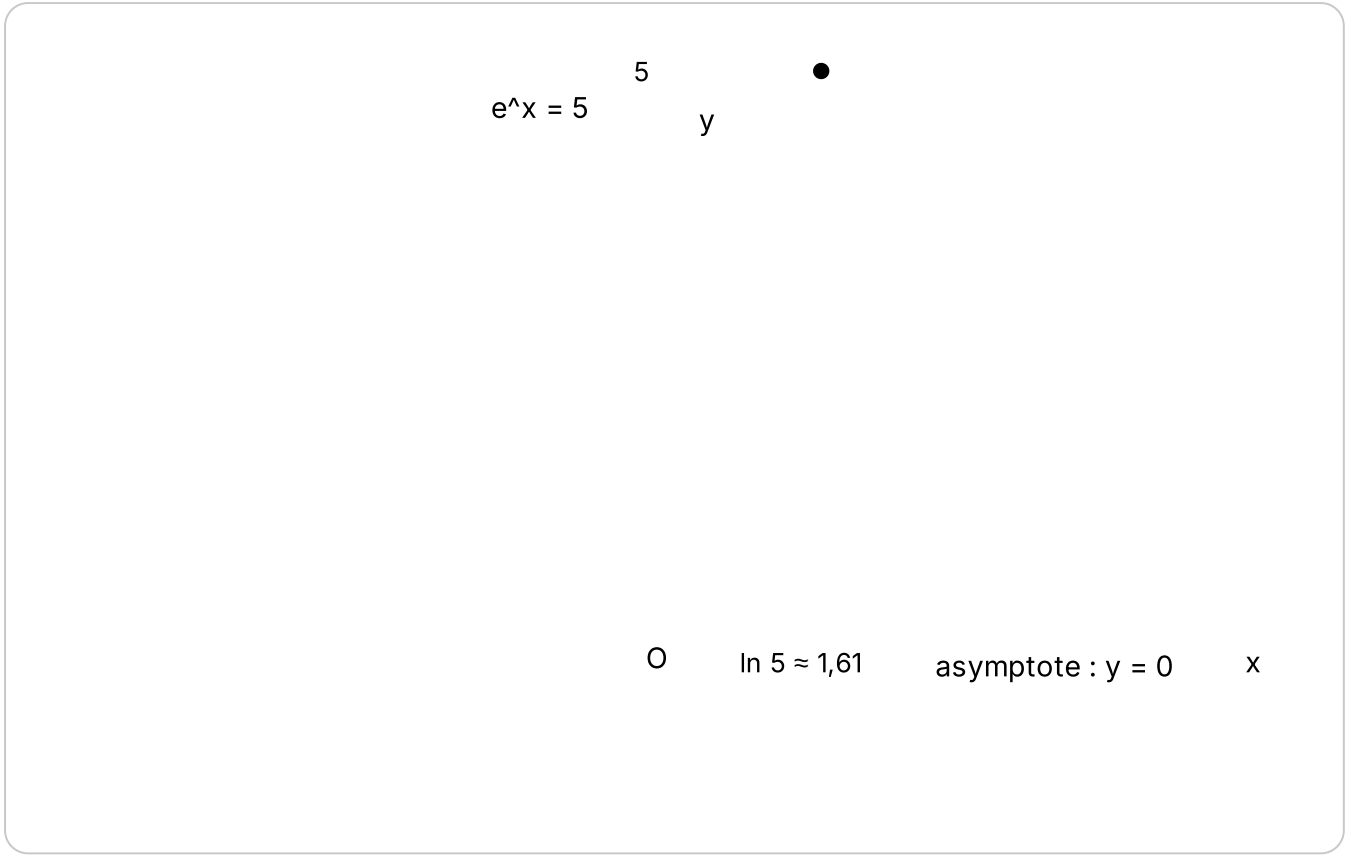
### RÉPONSE 0 + MÉTHODE

La courbe de exp reste strictement au-dessus de son asymptote y = 0 : e^x > 0 pour tout x ∈ ℝ, donc e^x = −2 n'a aucune solution. Pour tout a > 0 : e^x = a ⟺ x = ln a (unique solution, exp étant strictement croissante).

1. e^x = 5 ⟺ x = ln 5 ≈ 1,61. Vérification : e^1,61 ≈ 5,0 ✓.
2. e^x = 0,5 ⟺ x = ln 0,5 = −ln 2 ≈ −0,69. Vérification : e^(−0,69) ≈ 0,50 ✓.
3. e^x = −2 : aucune solution, car e^x > 0 strictement pour tout réel x. S = ∅.
4. e^(2x) = 7 ⟺ 2x = ln 7 ⟺ x = (ln 7)/2 ≈ 1,95/2 ≈ 0,97. Vérification : e^(2 × 0,97) = e^1,94 ≈ 6,96 ≈ 7 ✓.
5. e^x = 1 ⟺ x = ln 1 = 0 (c'est le point (0 ; 1) de la figure).

$$S_1 = \{\ln 5 \approx 1{,}61\} \cdot S_2 = \{-\ln 2 \approx -0{,}69\} \cdot S_3 = \varnothing \cdot S_4 = \{(\ln 7)/2 \approx 0{,}97\} \cdot S_5 = \{0\}$$

*Bilan : e^x = a a une unique solution x = ln a si a > 0, et aucune solution si a ≤ 0.*




*Résolution graphique de e^x = 5 : la droite y = 5 coupe la courbe en un unique point, d'abscisse ln 5 ≈ 1,61.*

02 CORRIGÉS · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

# Équations composées et inéquations

✏️ EXERCICE 4 — ÉQUATIONS COMPOSÉES ★★

Énoncé : résoudre e^(2x) = e^(x + 3), e^x × e^(x + 1) = e² et e^(2x) − 3e^x + 2 = 0.

1 e^(2x) = e^(x + 3) ⟺ 2x = x + 3 (croissance stricte de exp) ⟺ x = 3. Vérification : e⁶ = e^(3 + 3) ✓. S = {3}.

2 e^x × e^(x + 1) = e^(x + x + 1) = e^(2x + 1), donc e^(2x + 1) = e² ⟺ 2x + 1 = 2 ⟺ x = 0,5. Vérification : e^0,5 × e^1,5 = e² ✓. S = {0,5}.

3 Posons X = e^x, avec X > 0 ; comme e^(2x) = (e^x)² = X², l'équation devient X² − 3X + 2 = 0. Discriminant : Δ = 9 − 8 = 1, d'où X = (3 + 1)/2 = 2 ou X = (3 − 1)/2 = 1.

4 Retour à x : e^x = 1 ⟺ x = 0 ; e^x = 2 ⟺ x = ln 2 ≈ 0,69. Vérifications : $e^0 = 1$ donne 1 − 3 + 2 = 0 ✓ ; e^(2 ln 2) = 4 donne 4 − 6 + 2 = 0 ✓. S = {0 ; ln 2 ≈ 0,69}.

$$S_1 = \{3\} \cdot S_2 = \{0{,}5\} \cdot S_3 = \{0 ; \ln 2 \approx 0{,}69\}$$

*Le changement de variable X = e^x (strictement positif) ramène l'équation à un trinôme classique.*

⚠️ Piège : dans le changement de variable, X = e^x impose X > 0 — ici les deux racines 1 et 2 sont positives, donc toutes deux exploitables ; sinon, on rejetterait les racines négatives.

### ✏️ EXERCICE 5 — INÉQUATIONS EXPONENTIELLES ★★

Énoncé : résoudre e^x ≤ 3, e^(x − 1) > 2 et 2e^x − e^(2x) ≥ 0 (données : ln 2 ≈ 0,69, ln 3 ≈ 1,10).

1 exp étant strictement croissante : e^x ≤ 3 ⟺ x ≤ ln 3 ≈ 1,10. D'où S = ]−∞ ; ln 3].

2 e^(x − 1) > 2 ⟺ x − 1 > ln 2 (ln est croissante) ⟺ x > 1 + ln 2 ≈ 1,69. D'où S = ]1 + ln 2 ; +∞[.

3 On factorise : 2e^x − e^(2x) = e^x(2 − e^x). Comme e^x > 0 pour tout x, l'inéquation équivaut à 2 − e^x ≥ 0, soit e^x ≤ 2, soit x ≤ ln 2 ≈ 0,69. D'où S = ]−∞ ; ln 2].

4 Contrôles : pour x = 0 : 2 × 1 − 1 = 1 ≥ 0 ✓ (0 est bien dans S) ; pour x = 1 : 2e − e² ≈ 5,44 − 7,39 < 0 ✓ (1 est bien hors de S, car 1 > 0,69).

$$S_1 = ]-\infty\,;\,\ln 3] \cdot S_2 = ]1 + \ln 2\,;\,+\infty[ \cdot S_3 = ]-\infty\,;\,\ln 2]$$

*Passer au ln des deux côtés est licite car ln est croissante ET exp est strictement positive : aucun sens d'inégalité ne change.*

### ✏️ EXERCICE 6 — IDENTITÉS REMARQUABLES ★★★

Énoncé : développer et réduire A = (e^x + e^(−x))², B = (e^x − e^(−x))² et C = (e^x + e^(−x))(e^x − e^(−x)).

1. A = (e^x)² + 2 × e^x × e^(−x) + (e^(−x))² = e^(2x) + 2e⁰ + e^(−2x) = e^(2x) + 2 + e^(−2x), car e^x × e^(−x) = e^(x − x) = e⁰ = 1.

2. B = (e^x)² − 2 × e^x × e^(−x) + (e^(−x))² = e^(2x) − 2 + e^(−2x).

3. C = (e^x)² − (e^(−x))² = e^(2x) − e^(−2x) (identité (a + b)(a − b) = a² − b²).

4. Contrôle de cohérence : A − B = (e^(2x) + 2 + e^(−2x)) − (e^(2x) − 2 + e^(−2x)) = 4 ✓, et A × B = C² (produit de deux carrés) — les trois résultats se tiennent.

$$A = e^{2x} + 2 + e^{-2x} \cdot B = e^{2x} - 2 + e^{-2x} \cdot C = e^{2x} - e^{-2x}$$

*Ces trois expressions reviennent sans cesse : dans les modèles de tension électrique, de chaînes de suspension et de tables financières.*

⚠️ Piège : c'est le produit e^x × e^(−x) = e⁰ = 1 qui fait naître les constantes +2 et −2 ; et n'oublie pas : (e^x)² = e^(2x), la puissance porte sur l'exposant x, pas sur e.

🎯

## *Corrigés 01 terminés !*

Résultats OK ? Les corrigés 02 (corr_p2.html) t'attendent : études complètes, croissances comparées et intérêts composés.